

Projekt 1 – aplikacja do planowania pomiarów GNSS

Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej

Systemy Nawigacji Satelitarnej

Kamil Markiewicz 337780

Geoinformatyka, IV sem.

21.04.2026

Wstęp teoretyczny

Celem ćwiczenia było stworzenie aplikacji umożliwiającej pozycjonowanie i śledzenie satelitów systemów GNSS oraz planowanie pomiarów GNSS. Zadanie zostało wykonane na podstawie danych udostępnianych w Internecie.

Realizacja

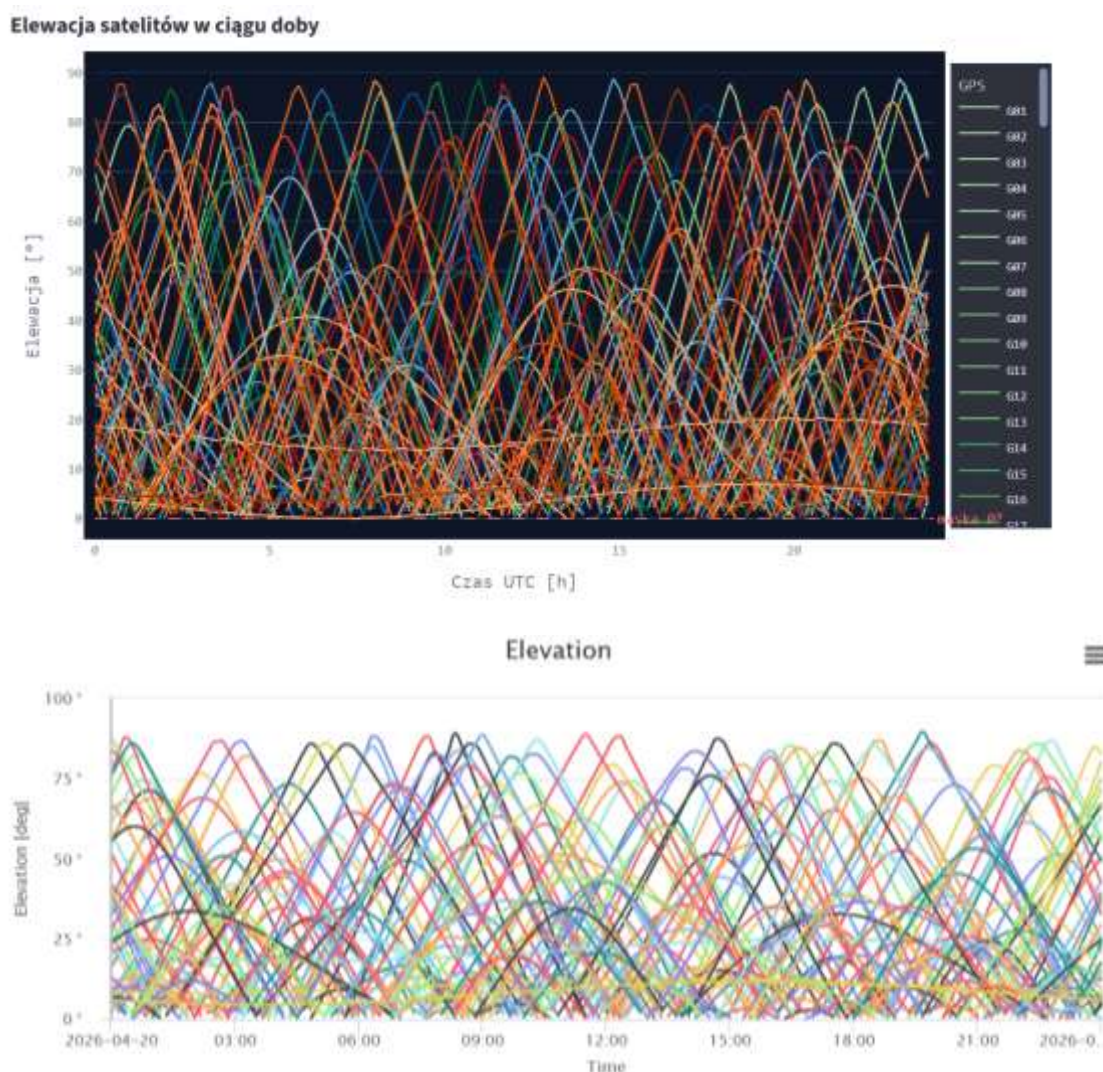
Zadanie zostało zrealizowane w środowisku programistycznym Spyder w języku Python. Instrukcja uruchomienia programu została zamieszczona w pliku README.txt, umieszczonym w skompresowanym folderze .zip wraz z kodem źródłowym.

Wizualizacje

Wszystkie wizualizacje przedstawione poniżej w tym raporcie odnoszą się do dnia 20.04.2026 r. Każda z otrzymanych wizualizacji, aby mieć możliwość porównania wyników, zostanie umieszczona obok wykresu ze strony: <https://www.gnssplanning.com>.

Wykres elewacji

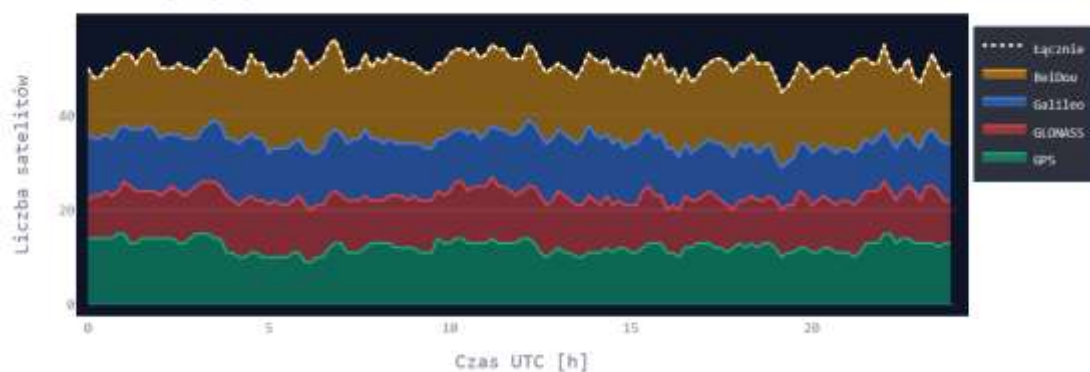
Wykres przedstawia elewację satelitów nad horyzontem w ciągu doby. Możliwe jest wybranie zarówno konkretnego satelity jak i całego systemu GNSS.



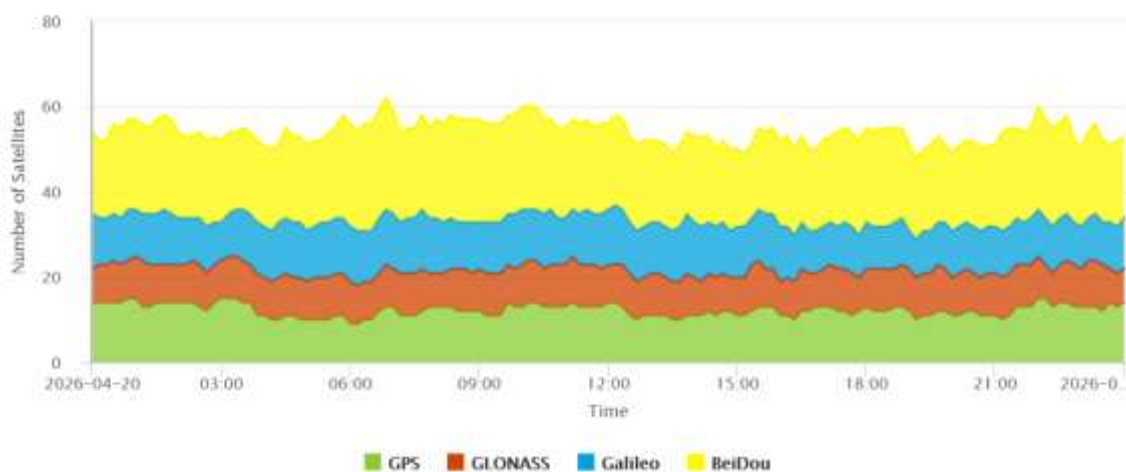
Wykres liczby satelitów

Na tym wykresie została zaprezentowana, jak w ciągu doby zmienia się liczba satelitów widocznych powyżej ustawionej maski.

Liczba satelitów powyżej maski



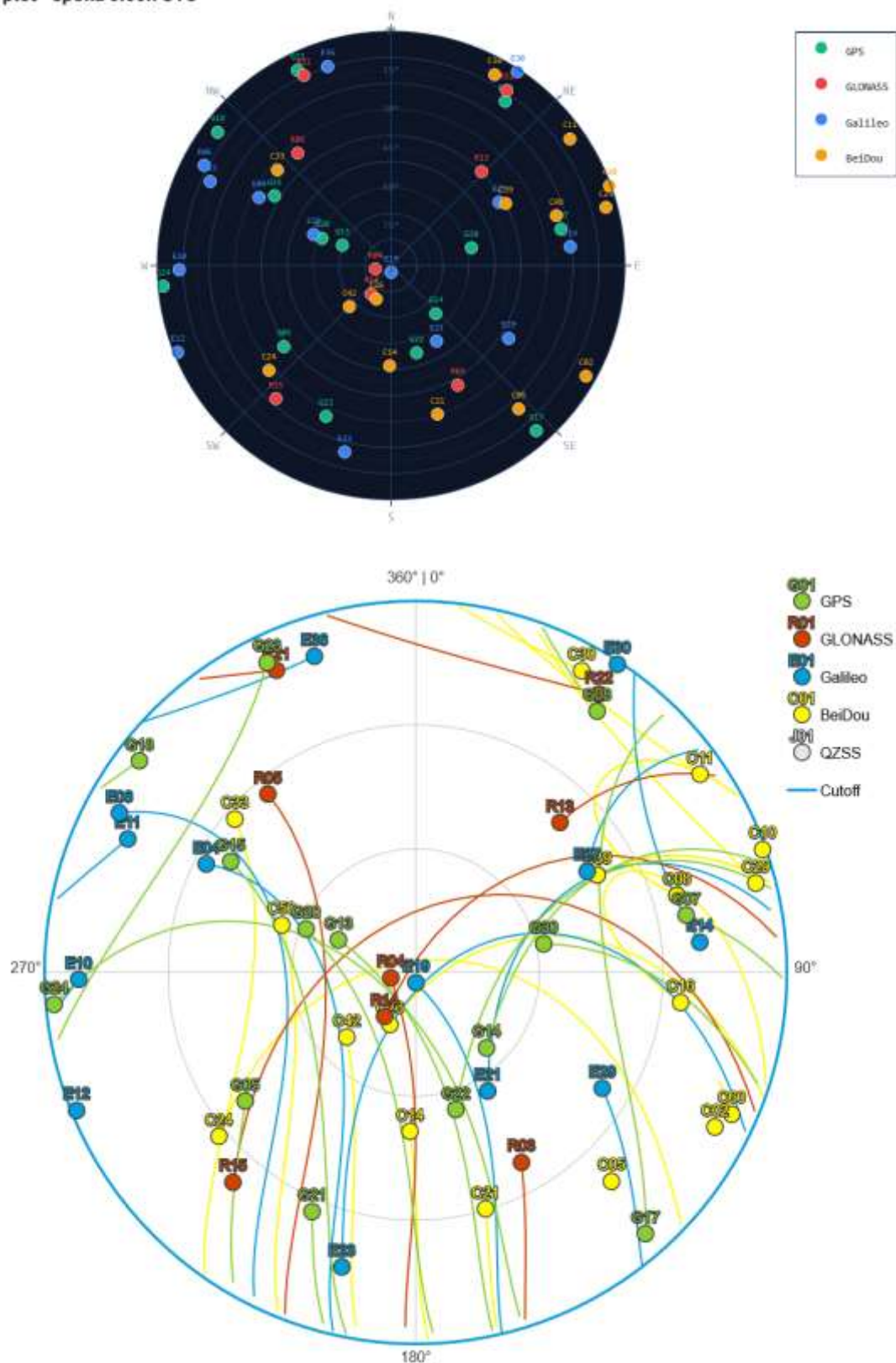
Number of Satellites



Wykres Skyplot

W wykresie Skyplot mamy przedstawione pozycje satelitów widocznych o określonej godzinie w układzie współrzędnych biegunowych nad określonym punktem.

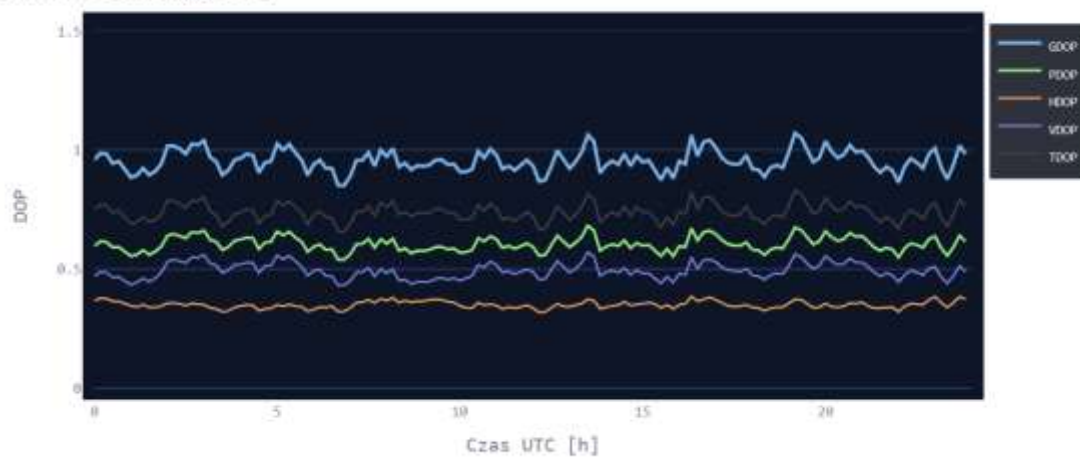
Skyplot - epoka 0.00h UTC



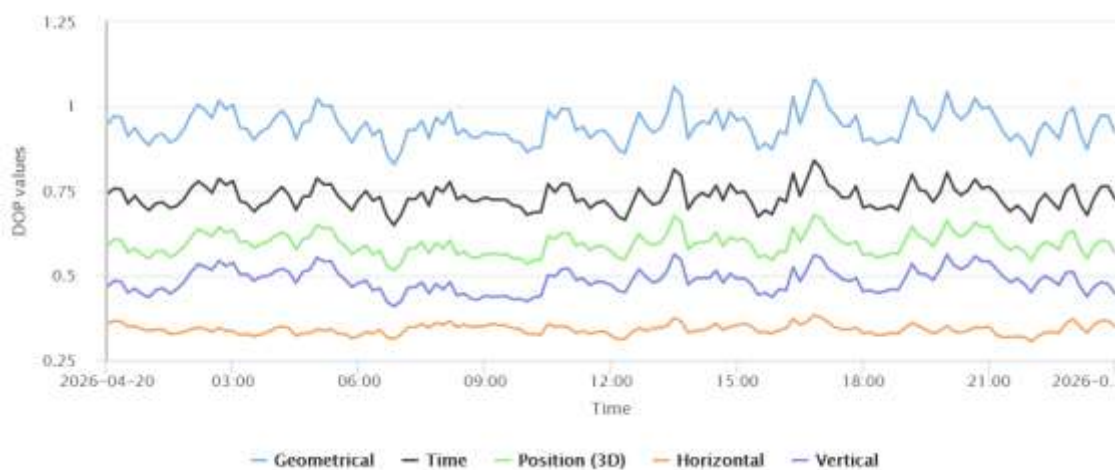
Wykres wartości DOP

Na jednym wykresie jest przedstawione jak się zmieniają wskaźniki DOP (ang. Dilution of Precision – rozmycie precyzji) w przeciągu doby. Dotyczą one poszczególnych dokładności a ich podział jest następujący: GDOP (współczynnik geometryczny), PDOP (trójwymiarowa), HDOP (pozioma), VDOP (wysokości) i TDOP (czasu).

Wartosci DOP w ciągu doby



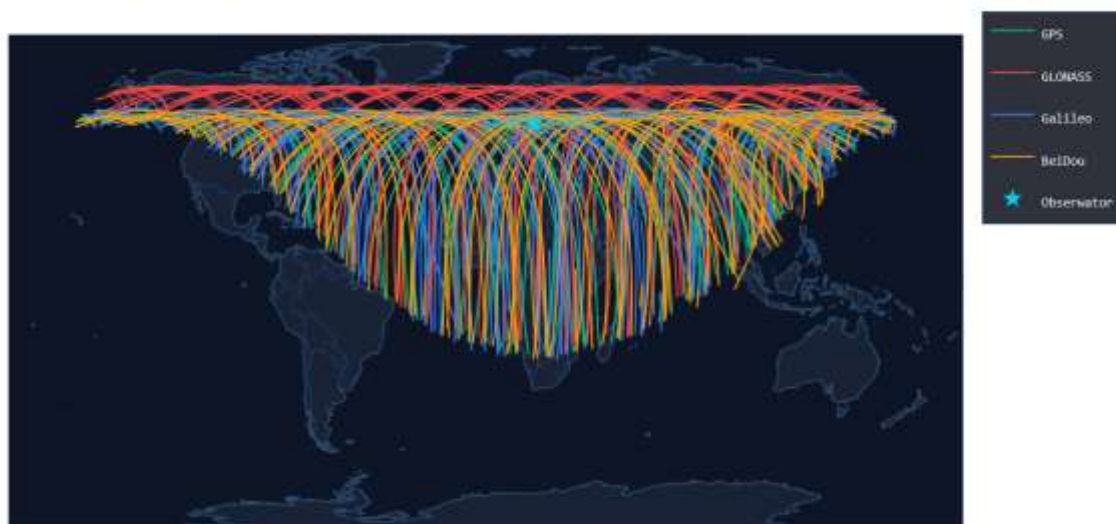
DOPs



Groundtrack

Dodatkowo w mojej aplikacji umieściłem mapę, na której można śledzić tor ruchu wszystkich satelitów oraz po wydzieleniu, tylko tory widocznych powyżej maski.

Groundtrack satelitów



Podsumowanie

Porównując otrzymane wyniki z wizualizacjami z w/w strony można stwierdzić, że są one bardzo zbliżone, a niektórych przypadkach niemal identyczne. W wizualizacjach różnice można zauważyć w groundtracku, ale wynikają one z braku możliwości wyboru konkretnej epoki w mojej wizualizacji.